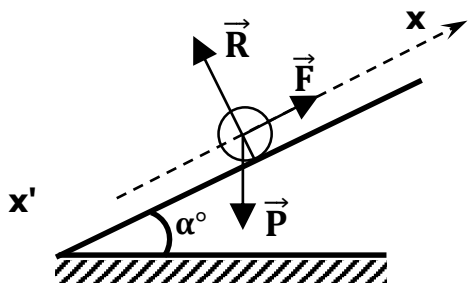
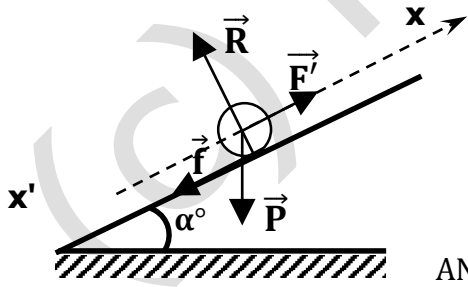
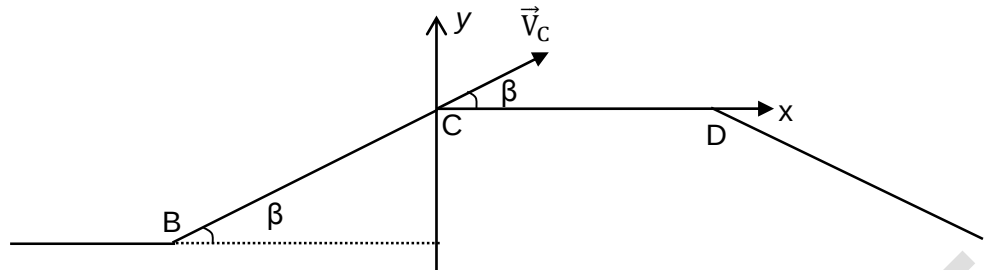


LYCÉE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDERE
CORRIGE PHYSIQUE TERMINALE D, ÉVALUATION N°3 2023-2024

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS		BARÈME
PARTIE 1 : ÉVALUATION DES RESSOURCES 24 POINTS		
EXERCICE 1 : VÉRIFICATION DES SAVOIRS		08 POINTS
1. Définitions ☛ chute libre : mouvement d'un corps soumis à la seule action de son poids ☛ Référentiel galiléen : référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié		1 x 2 [2 pts]
2. Énoncer du le théorème du centre d'inertie Dans un référentiel Galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse m du solide par l'accélération $\vec{a}_G$ de son centre d'inertie :		[1 pt]
3. relation traduisant la relation fondamentale de la dynamique pour un solide en rotation $\sum M_{\Delta}(\vec{F}_{ext}) = J_{\Delta} * \ddot{\theta}$ $\sum M_{\Delta}(\vec{F}_{ext}) = J_{\Delta} * \ddot{\theta}$ $M_{\Delta}(\vec{F}_{ext})$ moment des forces (N. m) J_{Δ} moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation (kg. m²) $\ddot{\theta}$ accélération angulaire (rad.s⁻²)		0,5 x 4 [2 pts]
4. questions à choix multiples 4. 1..a) ; 4.2..c)		0,5 x 2 [1 pt]
5. questions à choix multiples 5. 1..Vrai ; 5.2..Faux 5.3..Faux ; 5.4..Faux		0,5 x 4 [2 pts]
EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS		08 POINTS
1. équation cartésienne et nature de la trajectoire $\vec{OM} \Big _{\substack{x = 10.t \\ y = -5t^2 + 10t}} \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix} \text{ de } (1) t = \frac{x}{10} \text{ dans } (2) y(x) = -5 \left(\frac{x}{10}\right)^2 + 10\left(\frac{x}{10}\right)$ $y(x) = -\frac{x^2}{20} + x ; \text{ la trajectoire est parabolique}$		1 + 0,5 [1,5 pt]
2. expression du vecteur vitesse du mobile M $\vec{V} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{d(10.t\vec{i} + (-5t^2 + 10t)\vec{j})}{dt} = 10.\vec{i} + (-10.t + 10)\vec{j}$		[1 pt]
3. expression du vecteur accélération du mobile M $\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d(10.\vec{i} + (-10.t + 10)\vec{j})}{dt} = -10.\vec{j}$		[1 pt]
4. distance parcouru et vitesse à la date à t = 2s $At = 2s ; \vec{OM} \Big _{\substack{x = 10 * 2 = 20 \\ y = -5 * 2^2 + 10 * 2 = 0}} \quad OM = \sqrt{20^2 + 0^2} = 20 \text{ m}$ $At = 2s ; \vec{V} \Big _{\substack{V_x = 10 \\ V_y = -10 * 2 + 10 = -10}} \quad V = \sqrt{10^2 + (-10)^2} = 14,14 \text{ m/s}$		0,5 x 2 [1 pt]

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS									BARÈME
5. accélération supposée constante et la vitesse atteinte à la distance le mouvement étant rectiligne uniformément accéléré avec vitesse initiale nulle, l'équation horaire de la position est donnée par $x(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ soit $D = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ $a = \frac{2 \cdot D}{t^2} \quad \text{AN: } a = \frac{2 \cdot 180}{(26,6)^2} = 0,51 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ la relation du carré des vitesses $V_f^2 - V_i^2 = 2 \cdot a \cdot (x_f - x_i)$ soit $V_f^2 = 2 \cdot a \cdot D$ car $V_i = 0$ Ainsi $V_f = \sqrt{2 \cdot a \cdot D}$ AN; $V_f = \sqrt{2 \cdot 0,51 \cdot 180} = 13,55 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$									1 x 2 [2 pts]
6. altitude de la fusée $\text{TCI: } \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G \Rightarrow -m \cdot g + F = m \cdot a$ $a = \frac{F}{m} - g \quad \text{d'où } h = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{F}{m} - g \right) t^2$ $\text{AN: } h = \frac{1}{2} \left(\frac{2,5 \cdot 10^5}{8 \cdot 10^3} - 9,8 \right) (60)^2 = 38\,610 \text{ m}; \quad h = 38\,610 \text{ m}$									[1,5 pt]
EXERCICE 3 : UTILISATION DES ACQUIS 08 POINTS									
1. Représentation graphique (voir fin)									2 + 0,5 x 4 [4 pts]
t (s)	0,00	0,060	0,120	0,180	0,240	0,300	0,360	0,420	0,480
d (cm)	0,00	0,30	1,10	2,50	4,45	6,95	10,0	13,6	17,5
t² (s²)	0,00	0,0036	0,0144	0,0324	0,0576	0,09	0,1296	0,1764	0,2304
2. valeur de l'accélération du mobile Pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré $d = \frac{1}{2} \cdot a_G \cdot t^2$ Or la courbe expérimentale $d=f(t^2)$ est une droite qui passe par l'origine. Son équation est donc de la forme $d=p \cdot t^2$ avec $p = \frac{\Delta d}{\Delta t^2}$ par identification à la relation théorique $a_G = 2 \cdot p = 2 \cdot \frac{\Delta d}{\Delta t^2}$ $\text{AN: } a_G = 2 \cdot \frac{0,0695 - 0,003}{0,09 - 0,0036} = 1,54 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2};$									0,5 x 4 [2 pts]
3. valeur de l'accélération de la pesanteur $\text{TCI: } \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}_G$ suivant $x'x$; $m \cdot g \cdot \sin \alpha = m \cdot a_G \Rightarrow a_G = g \cdot \sin \alpha$ $g = \frac{a_G}{\sin \alpha} \quad \text{AN: } g = \frac{1,54}{\sin 9} = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$									0,5 x 4 [2 pts]

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS		BARÈME
PARTIE 2 : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 16 POINTS		
Situation problème 1 : transport des billes de bois		
1. Départageons les deux élèves		
C₁ : il s'agit de déterminer la force motrice F de l'engin et comparer aux valeurs indiquées par les deux élèves		1 pt
C₂ : la bille de bois est animée d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré ; la relation du carré des vitesses est $V_f^2 - V_i^2 = 2 \cdot a \cdot (x_f - x_i) \text{ soit } a = \frac{V_f^2}{2 \cdot d} \quad (1)$ appliquons le TCI au mouvement de la bille des bois  TCI: $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$ suivant x'x; $-m \cdot g \cdot \sin \alpha + F = m \cdot a$ $F = m \cdot g \cdot \sin \alpha + m \cdot a = m (g \cdot \sin \alpha + a) \quad (2)$ (1) dans (2) $\Rightarrow F = m \left(g \cdot \sin \alpha + \frac{V_f^2}{2 \cdot d} \right)$ AN: $F = 1500 \left(10 \cdot \sin 11 + \frac{(16)^2}{2 \cdot 80} \right) = 5262 \text{ N}$ F = 5262 N		3 pts
C₃ : F = 5262 N , donc le premier élève a raison		1 pt
2. Départageons les deux élèves		
C₁ : il s'agit de déterminer la durée de la deuxième phase et comparer au temps indiqué		1 pt
C₂ : appliquons le TCI au mouvement de la bille des bois  TCI: $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}' + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$ suivant x'x; $-m \cdot g \cdot \sin \alpha + F' - f = m \cdot a$ $a = \frac{F' - f}{m} - g \cdot \sin \alpha$ AN: $a = \frac{9200 - 7500}{1500} - 10 \cdot \sin 11 = -0,775 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ l'équation horaire de la vitesse est donnée par $v(t) = a \cdot t + V_A$ $V_B = 0 \Rightarrow a \cdot t_B + V_A = 0 \Rightarrow t_B = -\frac{V_A}{a}$ AN: $t_B = -\frac{16}{-0,775} = 20,6 \text{ s}$		3 pts
C₃ : t _B < 22 s , donc les acteurs de la deuxième phase bénéficieront de la prime		1 pt

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS		BARÈME
Situation problème 2 : le cascadeur		
C₁ : il s'agit de déterminer la portée du saut du cascadeur et comparer à la distance CD		1 pt
C₂ :  ■ Équations horaires du mouvement du cascadeur à partir de C $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}_G \text{ soit } \vec{p} = m\vec{a}_G \text{ d'ou } \vec{a} = \vec{g} \Rightarrow \vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \quad \vec{V}_C \begin{cases} V_{Cx} = V_C \cos \beta \\ V_{Cy} = V_C \sin \beta \end{cases}$ $\vec{V} \begin{cases} V_x = V_C \cos \beta \\ V_y = -g \cdot t + V_C \sin \beta \end{cases} \quad \overrightarrow{OM} \begin{cases} x = (V_C \cos \beta) \cdot t & (1) \\ y = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + (V_C \sin \beta) \cdot t & (2) \end{cases}$ ■ Équations cartésienne de la trajectoire du cascadeur à partir de C $(1) \Rightarrow t = \frac{x}{V_C \cos \beta} \quad (3) \text{ dans } (2) \Rightarrow y(x) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{1}{V_C^2 \cos^2 \beta} \cdot x^2 + x \cdot \tan \beta$ ■ Portée du saut $y(x) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{1}{V_C^2 \cos^2 \beta} \cdot x_p^2 + x_p \cdot \tan \beta = 0 \Rightarrow x_p = \frac{V_C^2 \sin 2\beta}{g}$ $\text{AN: } x_p = \frac{50^2 \sin(2 \cdot 60)}{10} = 216,5 \text{ m}$		4 pts
C₃ : $x_p > DC$ donc le saut est réussi		1 pt

t (s)	0,00	0,060	0,120	0,180	0,240	0,300	0,360	0,420	0,480
d (cm)	0,00	0,30	1,10	2,50	4,45	6,95	10,0	13,6	17,5
t² (s²)	0,00	0,0036	0,0144	0,0324	0,0576	0,09	0,1296	0,1764	0,2304

